

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 13 (Группа 241, №13)

Задачи: 38, 55, 72, 10, 27

Задача 10 (1.1.10)

Доказать, что число вершин нечетной степени в любом графе четно.

Доказательство:

Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному количеству ребер ($\sum \deg(v) = 2m$), то есть всегда является четным числом. Разделим сумму на две части: сумму степеней четных вершин и сумму степеней нечетных вершин. Сумма степеней четных вершин всегда четна. Чтобы общая сумма осталась четной, сумма степеней нечетных вершин также должна быть четной. Сумма нечетных чисел дает четный результат только в том случае, если количество слагаемых четно. Следовательно, количество вершин с нечетной степенью всегда четно.

Задача 27 (1.2.346)

Пример графа, центр которого состоит из двух вершин и не совпадает со всем множеством вершин.

Решение:

Рассмотрим простую цепь P_4 (четыре вершины, соединенные последовательно). Эксцентриситеты вершин будут равны: $e(v_1)=3$, $e(v_2)=2$, $e(v_3)=2$, $e(v_4)=3$. Радиус графа $R = 2$. Вершины с минимальным эксцентриситетом (центр) — это $\{v_2, v_3\}$. Таким образом, в центре 2 вершины, а всего в графе — 4.

Задача 38 (4.22)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Изоморфизм устанавливается путем поиска структурного соответствия. Если графы имеют одинаковый набор степеней, проверяются инварианты подграфов (например, количество циклов определенной длины). Если один граф можно перерисовать так, чтобы он полностью совпал со вторым, они изоморфны.

Задача 55 (13.15)

Интерпретация суммы элементов строки матрицы инцидентности.

Решение:

В матрице инцидентности B строки соответствуют вершинам, а столбцы — ребрам. Единица в ячейке b_{ij} означает, что вершина i инцидентна ребру j . Следовательно, сумма всех единиц в одной строке показывает, скольким ребрам инцидентна данная вершина. **Ответ: сумма элементов строки равна степени вершины.**

Задача 72 (1.2.34в)

Пример графа, центр которого состоит из трех вершин и не совпадает со всеми вершинами.

Решение:

Рассмотрим треугольник (цикл C_3), к каждой вершине которого добавлена одна висячая вершина. В таком графе 6 вершин. Три вершины исходного треугольника имеют эксцентриситет 2 (расстояние до "дальней" висячей вершины через треугольник). Висячие же вершины имеют эксцентриситет 3. Следовательно, радиус $R=2$, и центр графа состоит из 3 вершин треугольника.